



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA
SINAIS E SISTEMAS

Professor: Pedro Thiago Valério de Souza

QUARTA PROVA

ALUNO:

ORIENTAÇÕES

Essa prova tem duração de duas horas.

Copie as respostas finais em caneta esferográfica preta ou azul nos locais destinados para tal.

O não preenchimento do quadro com a resposta resultará na perda integral dos pontos do item.

Você terá à dispor até cinco folhas em branco para realizar os cálculos da prova. Os cálculos poderão ser resolvidos em lápis grafite e deverão ser anexados à prova entregue. Copie o seu nome em todas as folhas de cálculo.

PONTUAÇÃO

1	/6
2	/15
3	/20
4	/40
5	/19
Total	/100

FÓRMULAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} \log(ax) = \frac{\log e}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} a^{bx} = b(\ln a) a^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad a > 0, a \neq 1$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bxdx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

- 1** Para que serve a operação de convolução em análise de sinais e sistemas lineares? **(6 pontos)**

Resposta:

- 2** O sinal de áudio é limitado em banda à 20 kHz. Supondo que o sinal é amostrado à uma taxa 20% superior à de Nyquist e que cada amostra é codificada por 16 *bits*, determine:

- (a)** A frequência de amostragem. **(8 pontos)**

Resposta:

- (b)** A taxa de transmissão em kbps. **(7 pontos)**

Resposta:

- 3** Considere um determinado sinal $f(t)$ definido como:

$$f(t) = \text{ret} \left(\frac{t}{2} \right) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- (a)** Utilizando a definição, calcule a transformada de Fourier do sinal $f(t)$. **(10 pontos)**

Resposta:

- (b)** Utilizando as propriedades, calcule a transformada de Fourier do sinal $x(t)$ definido como: **(10 pontos)**

$$x(t) = \text{ret} \left(\frac{t - 0,5}{2} \right)$$

Resposta:

- 4** Considere um sistema LTI de tempo contínuo, causal e com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência do sistema. **(8 pontos)**

Resposta:

- (b) O sistema é estável? Justifique sua resposta. **(7 pontos)**

Resposta:

- (c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à $x(t) = 3e^{-5t}u(t)$. Considere que as condições iniciais são nulas. **(17 pontos)**

Resposta:

- (d) Determine a expressão da resposta em frequência do sistema. **(8 pontos)**

Resposta:

- 5** Dado um sistema de tempo discreto cuja a entrada $x[n]$ e a saída $y[n]$ estão relacionadas pela seguinte equação de diferenças:

$$y[n] - 0,5y[n-1] = x[n]$$

- (a) Resolva recursivamente as três primeiras amostras da saídas $y[n]$ quando a entrada é $x[n] = \delta[n]$ e as condições iniciais forem nulas. **(9 pontos)**

Resposta:

- (b) Obtenha a resposta em frequência deste sistema. **(10 pontos)**

Resposta: